FICHE PRODUIT INDICATIVE · générée automatiquement

Worst-of Phoenix Mémoire

Worst-of (Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225) · 5 ans · EUR

3 sous-jacents (worst-of) · effet mémoire · rappel automatique · barrière dégressive (step-down) · barrière européenne

11,4 % / an	98 %	2,4 ans	18,2 %
Coupon résolu pour un prix de 98 %	Valeur théorique (marge implicite 2 %)	Durée de vie moyenne	Probabilité de perte en capital

Caractéristiques

Émetteur	Émetteur (illustratif)
Nominal	1 000,00 EUR
Sous-jacent(s)	Euro Stoxx 50 — vol 18 %, div. 3,2 % S&P 500 — vol 17 %, div. 1,4 % Nikkei 225 — vol 20 %, div. 1,9 %
Maturité / observations	5 ans · trimestrielle (20 dates)
Marché (hypothèses)	taux 2,5 %, spread émetteur 0,8 %, corrélation 65 %
Prix d'émission cible	98 %

Fonctionnement

Observation	Fréquence trimestrielle, 20 dates sur 5 ans. Niveaux exprimés en % du niveau initial.
Coupon	À chaque date, si le Worst-of ≥ 65 % : coupon de 2,85 % (11,4 % par an). Sinon : pas de coupon. Effet mémoire : les coupons non versés sont rattrapés dès que la condition est de nouveau remplie.
Rappel automatique	À partir de l'observation 4, si le Worst-of ≥ 100 % (barrière abaissée de 1 % à chaque date, plancher 80 %) : remboursement anticipé automatique à 100 % (+ coupon de la date).
Remboursement final	Si le Worst-of ≥ 60 % (barrière observée uniquement à maturité) : 100 % du capital. Sinon : capital × performance finale de le Worst-of (perte en capital, potentiellement totale).
Risque émetteur	Le remboursement dépend de la solvabilité de l'émetteur (risque de crédit).

Décomposition en briques élémentaires (vue investisseur)

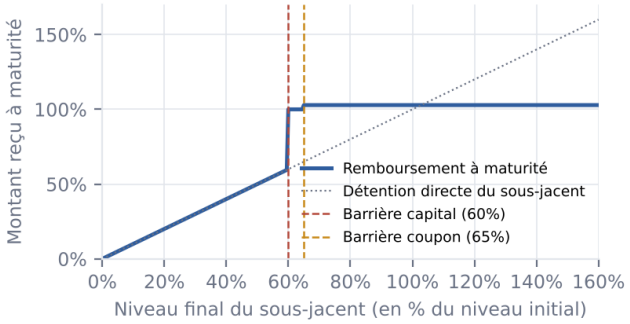
	Brique	Rôle
+	Obligation zéro-coupon de l'émetteur	Finance le remboursement du capital ; le spread de crédit de l'émetteur augmente le budget d'options.
+	Strip de digitales cash-or-nothing sur le worst-of au strike 65 % désactivantes en cas de rappel	Chaque coupon conditionnel est une digitale ; l'effet mémoire les rend dépendantes du chemin (une digitale par date manquée).
±	Clause de rappel automatique à 100 %	Toutes les options deviennent knock-out (autocallables) : la durée de vie est aléatoire, ce qui réduit le coût du put vendu par l'investisseur.
−	Put down-and-in européen sur le worst-of strike 100 %, barrière 60 %	= − Put(strike 60 %) − 40 % × digitale put(60 %). C'est cette vente d'option qui finance le rendement.

Profil et vue de marché

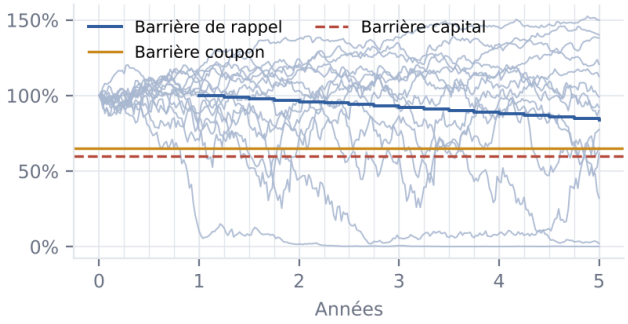
Investisseur cible	Investisseur recherchant un revenu régulier, prêt à risquer son capital sous la barrière.
Vue de marché	Marché stable, en légère hausse ou en baisse modérée : les coupons tombent tant que le sous-jacent reste au-dessus de la barrière coupon.
Environnement favorable	Plus attractif quand la volatilité implicite et les taux sont élevés : l'investisseur vend de la volatilité.

Analyse Monte Carlo

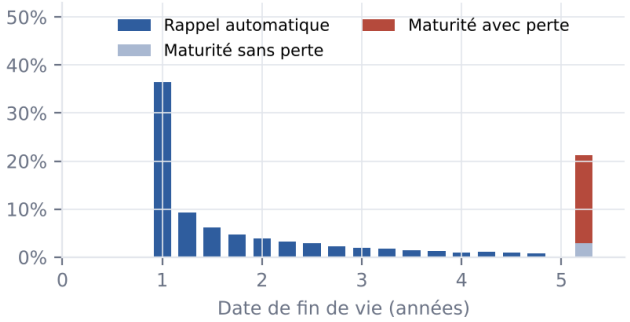
Profil de remboursement à maturité



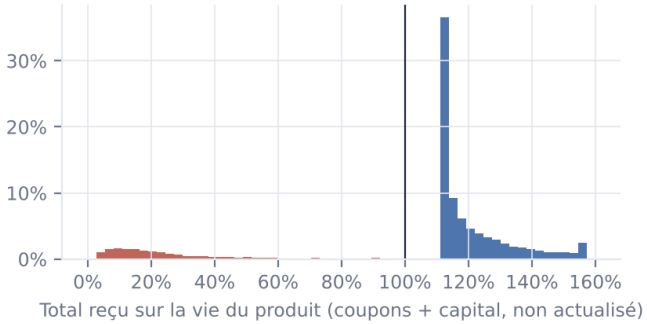
Trajectoires simulées (worst-of)



Quand le produit se termine-t-il ?



Distribution du montant total reçu



Scénarios illustratifs (trajectoires déterministes du sous-jacent)

Scénario	Fin de vie	Coupons	Capital	Total
Hausse rapide (+10 % dès la 1re date)	Rappel automatique à 1 an (obs. 4)	11,4 %	100 %	**111,4 %**
Hausse progressive (+40 % à maturité)	Rappel automatique à 1 an (obs. 4)	11,4 %	100 %	**111,4 %**
Baisse modérée (−15 %, stable ensuite)	Rappel automatique à 4,75 ans (obs. 19)	54,17 %	100 %	**154,17 %**
Krach (−55 % à maturité)	Maturité à 5 ans (obs. 20)	34,21 %	45 %	**79,21 %**

Sensibilités et position de risque

Paramètre	Choc	Impact valeur	Investisseur	Banque (avant couverture)
Volatilité	+1 pt de vol	-1,00 pts	court volatilité	long volatilité
Corrélation	+10 pts	+1,03 pts	long corrélation	court corrélation
Dividendes	+0,5 % / an	-0,17 pts	court dividendes	long dividendes
Taux	+0,5 %	-0,67 pts	perd si les taux montent	gagne si les taux montent
Niveau du sous-jacent	−5 % sur le spot	-0,43 pts	long le sous-jacent (delta positif)	court le sous-jacent avant couverture (se couvre en achetant du delta)

Statistiques

Probabilité de rappel anticipé	**78,8 %**	Nombre moyen de coupons	**7,2**
Probabilité d'aller à maturité	**21,2 %**	Probabilité de gain (total > 100 %)	**82,4 %**
Perte moyenne si perte	**91,1 %**	Erreur Monte Carlo (1 écart-type)	**± 0,25 %**

Document pédagogique, sans valeur contractuelle. Valorisation Monte Carlo (20 000 trajectoires, pas de 52 par an) en volatilité locale de Dupire déduite d'un smile paramétrique (skew pris en compte), corrélation constante, taux et dividendes déterministes. Actualisation au taux sans risque + spread émetteur. Options bermudéennes évaluées par Longstaff-Schwartz. Les paramètres de

marché sont illustratifs.